

UNIDAD 5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE OPENLDAP

1. CONCEPTOS BÁSICOS

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) → Protocolo que permite **acceder** a un **servicio** de **directorío** donde se guarda información **jerárquica** (usuarios, grupos, equipos...).

Servicio de directorío → Base de datos jerárquica para autenticar usuarios y administrar recursos en red.

- **Ventajas** → Autenticación centralizada, escalabilidad y seguridad (TLS/SASL).
- Elementos básicos:
 - **DN** (Distinguished Name) → Identificador único de una entrada.
 - **RDN** → Parte del DN (por ejemplo, uid=juan).
 - **Atributos** → Nombre + valor (ej. cn, sn, mail).
 - **ObjectClass** → Define qué atributos puede tener una entrada.
 - **LDIF** → Formato de texto usado para importar/exportar datos.

2. INTRODUCCIÓN A OPENLDAP

OpenLDAP es una implementación libre de **LDAP** para **Linux**. Sustituto moderno de **NIS** (más seguro, funciona sobre TCP/IP).

Componentes principales:

- **slapd** → Servidor LDAP (demonio principal).
- **ldap-utils** → Herramientas de administración.

Backends → Gestionan cómo y dónde se almacenan los datos.

Estructura jerárquica → Tipo **árbol** (**dc=com**, **dc=empresa**, **ou=People**, **uid=usuario**).

3. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR OPENLDAP

1. Configurar **red**, **hostname** y **hosts**.
2. Actualizar el sistema:
 - **apt update && apt upgrade**

Instalación:

- **sudo apt install slapd ldap-utils**

Durante la instalación se define:

- Nombre de dominio (ej. megainfo.com)
- Organización
- Contraseña del admin LDAP

Gestión del servicio:

- **systemctl status slapd**
- **systemctl stop slapd**
- **systemctl start slapd**

4. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR OPENLDAP

Archivos importantes:

- **/etc/ldap/ldap.conf** → Configuración global.
- **/etc/ldap/slapd.d/** → Estructura moderna de configuración.
- **/var/lib/ldap** → Base de datos principal.

Crear estructura del directorio → Archivo **base.ldif**:

```
dn: dc=megainfo,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Megainfo
dc: megainfo
```

Insertar con:

- **ldapadd -x -D "cn=admin,dc=megainfo,dc=com" -W -f base.ldif**

Unidades organizativas:

```
ou=People (usuarios)
ou=Group (grupos)
```

Crear grupo:

```
dn: cn=sistemas,ou=Group,dc=megainfo,dc=com
objectClass: posixGroup
gidNumber: 10000
cn: sistemas
```

Crear usuario:

```
dn: uid=juan,ou=People,dc=megainfo,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
uid: juan
sn: Martínez
cn: Juan Martínez
uidNumber: 1000
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/juan
userPassword: {SSHA}contraseña_cifrada
```

Generar contraseña:

```
slappasswd -h {SSHA}
```

Ver contenido del directorio:

```
slapcat
ldapsearch -x -b "dc=megainfo,dc=com"
```

5. CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE OPENLDAP

Objetivo → El cliente autenticará a los usuarios desde el servidor LDAP.

Pasos:

1. Configurar red y /etc/hosts.
2. Instalar librerías:
 - **sudo apt install libnss-ldap libpam-ldap nscd**
3. Configurar:
 - **LDAP server URI: ldap://servidor.megainfo.com/**
 - **Base DN: dc=megainfo,dc=com**
4. Editar /etc/nsswitch.conf:
 - **passwd: files ldap**
 - **group: files ldap**
 - **shadow: files ldap**
5. Editar /etc/pam.d/common-session:
 - **session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022**
6. Reiniciar servicios:
 - **systemctl restart nscd**

Verificar:

getent passwd

getent group

Iniciar sesión con usuario LDAP (juan)

6. COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN

Copia:

- **sudo slapcat -b dc=megainfo,dc=com -l backup.ldif**

Restaurar:

- **sudo systemctl stop slapd**
- **sudo rm -f /var/lib/ldap/*.mdb**
- **sudo slapadd -v -b dc=megainfo,dc=com -l backup.ldif**
- **sudo chown -R openldap:openldap /var/lib/ldap**
- **sudo systemctl start slapd**

7. ESQUEMAS

Definen las clases de objetos y atributos permitidos.

Ubicación → **/etc/ldap/schema**

Ejemplos → **core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema, nis.schema**

Orden de carga importante → **core → cosine → nis → inetorgperson**

8. COMPROBACIÓN RÁPIDA

Servidor:

- **systemctl status slapd**
- **slapcat**
- **ldapsearch -x -b "dc=megainfo,dc=com"**

Cliente:

- **getent passwd**
- **su juan**

Si el inicio de sesión **funciona** → **Configuración correcta.**